PRACTICAL USER GUIDE · ENGLISH + فارسی

Production Line Simulator

A practical manual for setting up, running, interpreting, and troubleshooting a discrete-event production-line simulation.

راهنمای کاربردی شبیه‌ساز خط تولید

راهنمای گام‌به‌گام تنظیم مدل، اجرای شبیه‌سازی، تحلیل نتایج و استفاده از منابع مشترک



Includes diagrams of every major section, field definitions, resource behavior, individual utilization charts, Monte Carlo, logs, and model files.

Web application: https://abb-omidi.github.io/production-line-simulator/

Prepared 11 October 2026 · Interface diagrams are schematic illustrations, not live screenshots.

ENGLISH | 01

Start here: page map and a first run

This manual explains the web-based Production Line Simulator using plain steps. The sketches are interface diagrams, not live browser screenshots; button names and calculations follow the current application build.



Figure 1. The page is arranged from settings at the top to outputs and diagnostics below.

First simulation in six steps

1. Open the simulator: `https://abb-omidi.github.io/production-line-simulator/` .
2. In **Simulation settings**, set the arrival rate, shift duration, and conveyor travel time.
3. In **Shared resource pools**, set the available operators, tools, and technicians.
4. Review every machine card: processing distribution, buffer, scrap, failure settings, and resources required per job.
5. Select **Apply model**, then **Run**. Read the results and log.
6. Start the 3D replay to watch the same simulated event timeline.

> **Important:** After changing parameters, use **Apply model** before Run. A new run calculates fresh results and refreshes the 3D event replay.

Simulation settings and action buttons

The first panel sets the model-wide clock, incoming demand, and run controls. All time inputs are measured in minutes.

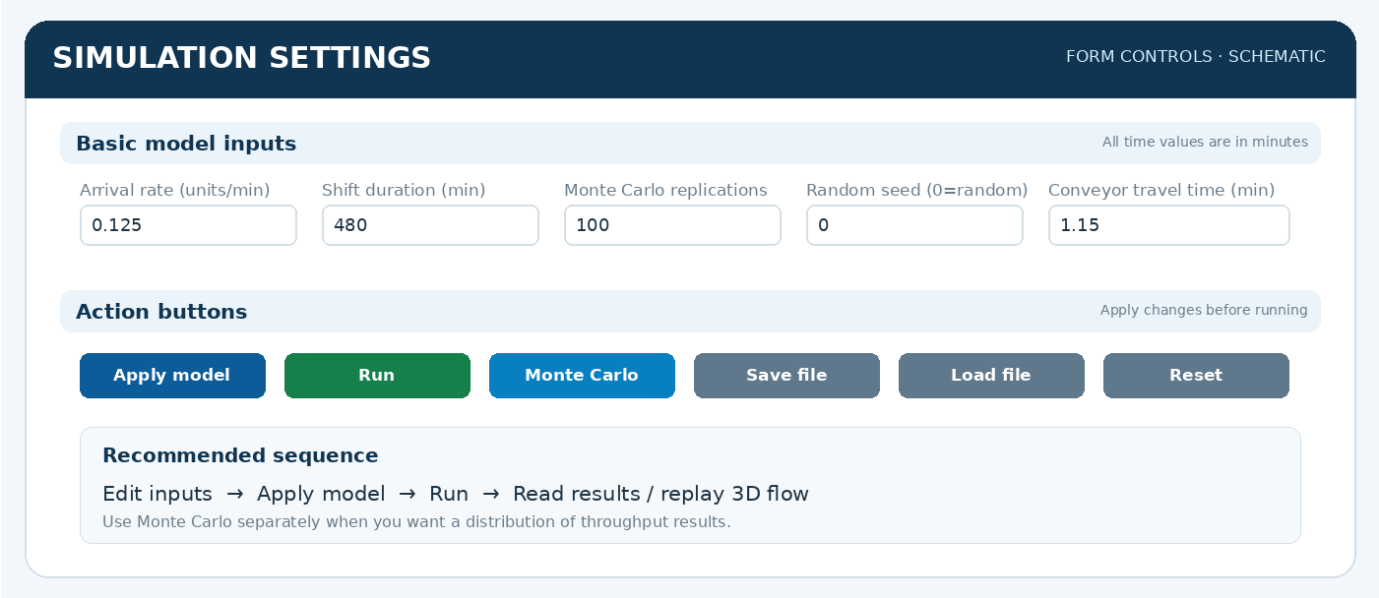


Figure 2. Example field values are illustrative; enter values for your own line.

Control	Meaning / how to use it
Arrival rate (units/min)	Average rate of incoming parts. For example, 0.5 means an average of one part every 2 minutes.
Shift duration (min)	How long the simulated shift lasts. Output is counted by this horizon.
Monte Carlo replications	Number of independent runs for the Monte Carlo summary (1 to 5,000).
Random seed (0=random)	Use a non-zero seed to repeat the same random experiment; 0 requests a fresh random seed for a run.
Conveyor travel time (min)	Travel time for each transfer between the source/stations and the next point.

Buttons

Button	Action
Apply model	Validates/normalizes settings and rebuilds the line view. Click after edits.
Run	Runs one discrete-event simulation, updates KPIs/tables/plots/log, and generates the shared 3D trace.
Monte Carlo	Repeats the simulation with different random seeds and reports throughput statistics.
Save file	Downloads the current model as a portable JSON text file.
Load file	Imports a saved JSON or text model file.
Reset	Restores the built-in default model.

Machines, process distributions, and shared resources

Each machine card represents one sequential station in the line. Use **+ Add machine** to add a station or **Remove** to delete one. Stations are automatically numbered in line order.

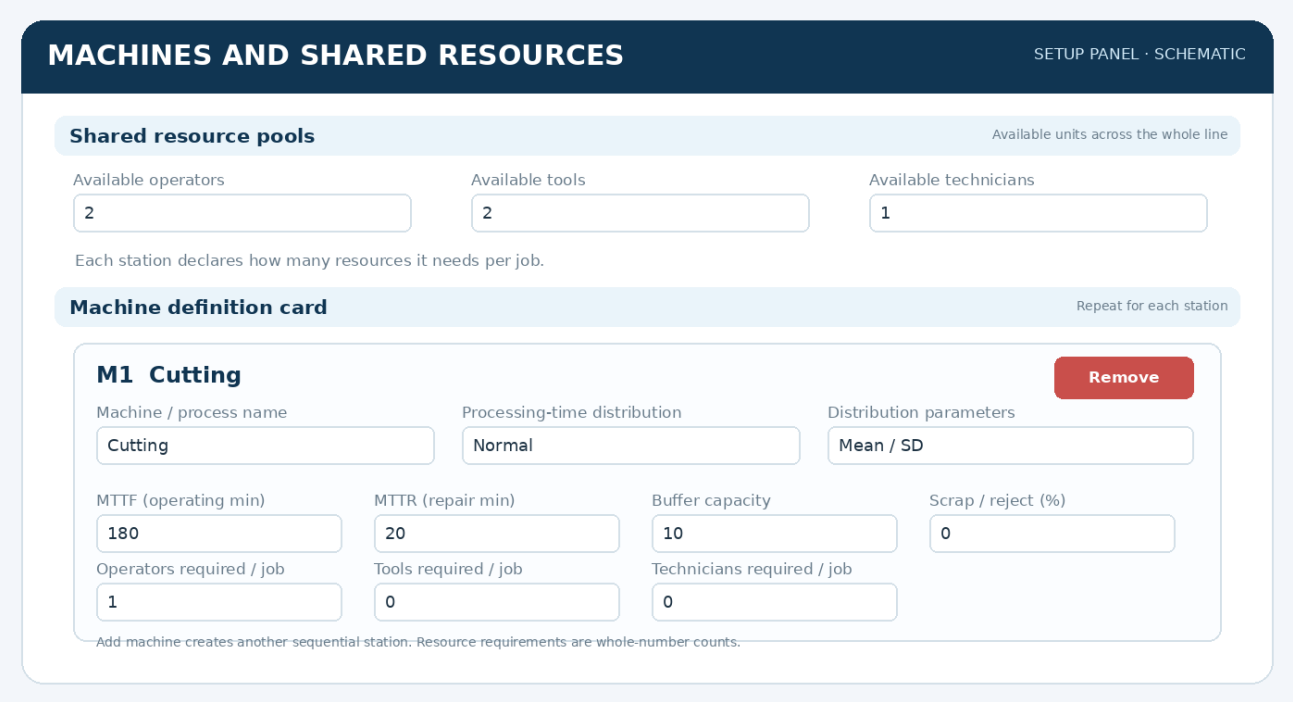


Figure 3. A machine card contains process, buffer, quality, failure, and resource-demand fields.

Field	Definition
Machine / process name	Readable name used in the line, 3D flow, and result table.
Processing-time distribution	Select the statistical model that samples a service duration for each job.
MTTF (operating min)	Mean operating time between failures. Used when the global failure switch is enabled.
MTTR (repair min)	Mean repair duration. With failures enabled, a repair requires an available technician.
Buffer capacity	Maximum waiting queue capacity at that station; it is separate from the machine actively processing a job.
Scrap / reject (%)	Probability expressed as a percentage that a job fails quality at this station.
Operators / Tools / Technicians required per job	Whole-number resource quantities reserved while a job is processing. These are requirements, not speed multipliers.

Processing-time distributions and resource-allocation rules

Choose a distribution whose parameters reflect measured or estimated processing times. The sampled duration is generated separately for each machine visit.

Distribution	Parameters in the panel	Interpretation
Normal	Mean μ, standard deviation σ	Normal service-time variability; non-positive sampled times are rejected.
Gamma	Shape α, scale β (min)	Positive, right-skewed service times.
Poisson	λ (mean min)	Discrete non-negative duration samples, in minutes.
Exponential	Mean (min)	Positive, memoryless duration samples.
Weibull	Shape k, scale λ (min)	Flexible positive duration distribution.
Triangular	Minimum, mode, maximum (min)	Bounded duration when a minimum, typical, and maximum are estimated.

Practical distribution-selection tips

Situation	Useful starting point
Times cluster roughly symmetrically around a mean	Normal; use a realistic standard deviation and check that negative samples are not a practical concern.
Times are positive and right-skewed	Gamma or Weibull.
Many short times, with an occasional long time	Exponential, if that assumption fits the process.
Little historical data, but a min / typical / max estimate is available	Triangular.
A discrete/count-like duration model is justified	Poisson; it produces discrete minute-like values, not a continuous service time.

Resource-capacity rules

> **Capacity check:** A station cannot require more operators, tools, or technicians than the corresponding available pool. Increase pool capacity or lower that station's requirement if Run reports a resource-capacity error.

> **Shared pools:** If 2 operators are available, up to 2 jobs that each need 1 operator can use them simultaneously at different stations. Two operators do not make a single-server machine twice as fast.

Failures and repairs

The global **Use failures (MTTF/MTTR downtime)** checkbox turns machine failures on or off. If enabled and a machine fails, its work is interrupted and resumes after repair; an available technician is required before repair can start. Machine failures do not occur when the global switch is off.

3D flow, KPIs, and machine results

The 3D panel replays the event timeline generated by **Run**; it is not a separate simulation.

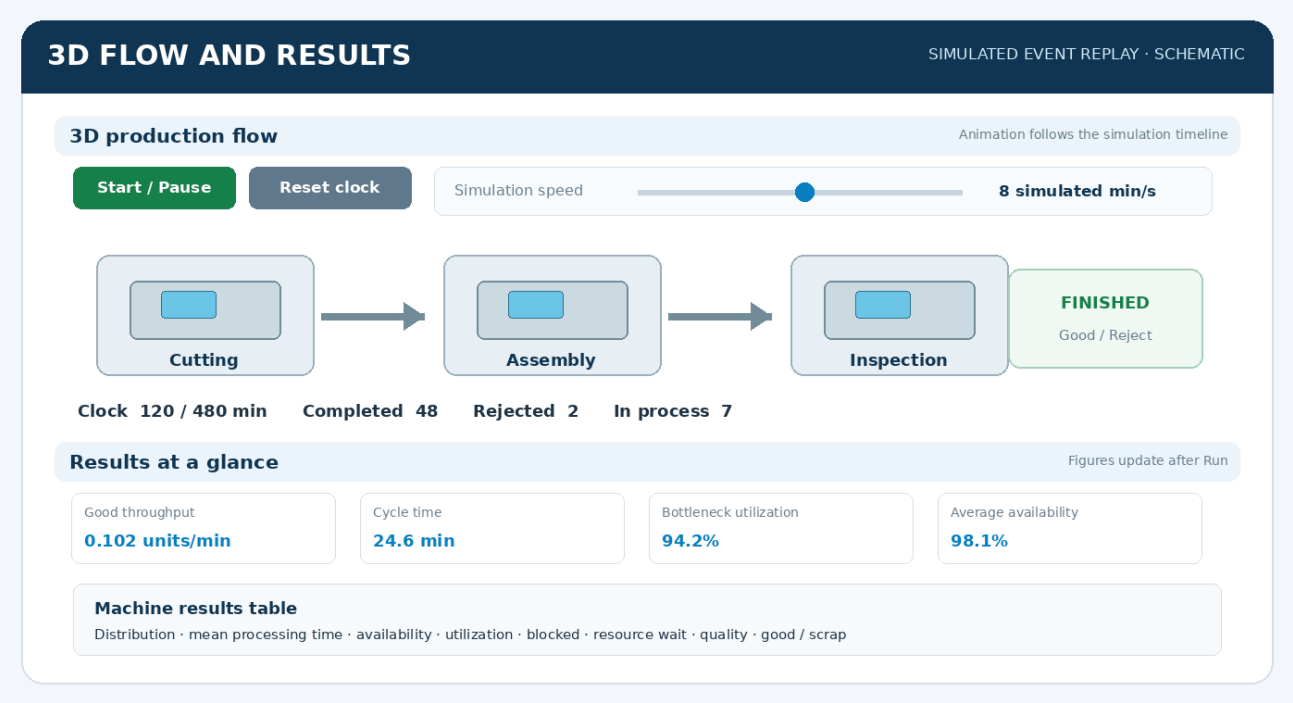


Figure 4. Example display values are illustrative, not a forecast for your line.

3D flow controls

- **Start flow / Pause / Resume:** starts or pauses the replay of the current run.
- **Reset clock:** resets the replay clock; use Run to generate a fresh simulation trace.
- **Simulation speed:** controls how many simulated minutes pass per real second.
- **Readout:** shows simulated clock, completed good units, rejected units, and current work in process.

Top KPI tiles

KPI	Interpretation
Good throughput (units/min)	Good units finished by shift end divided by shift duration.
Cycle time (min)	Average elapsed time from part arrival to finished output for good units completed within the shift.
Bottleneck utilization	Utilization of the most-used machine in the line.
Average availability	Average across machine availabilities. Failure downtime matters when failures are enabled.

Machine results table

Mean PT is the distribution mean in minutes; **Availability** reflects failure downtime; **Util.** is processing time divided by shift time; **Blocked (%)** is time blocked from transferring output; **Resource wait (min)** is waiting for required shared resources; **Quality (%)** is the share that passed this station; **Good / Scrap** are counts at the station.

Utilization analysis: machines and individual resources

After a run, **Utilization analysis** shows a separate card for every machine and every configured individual operator, tool, and technician. If you configure 3 operators, you should see Operator 1, Operator 2, and Operator 3 separately.

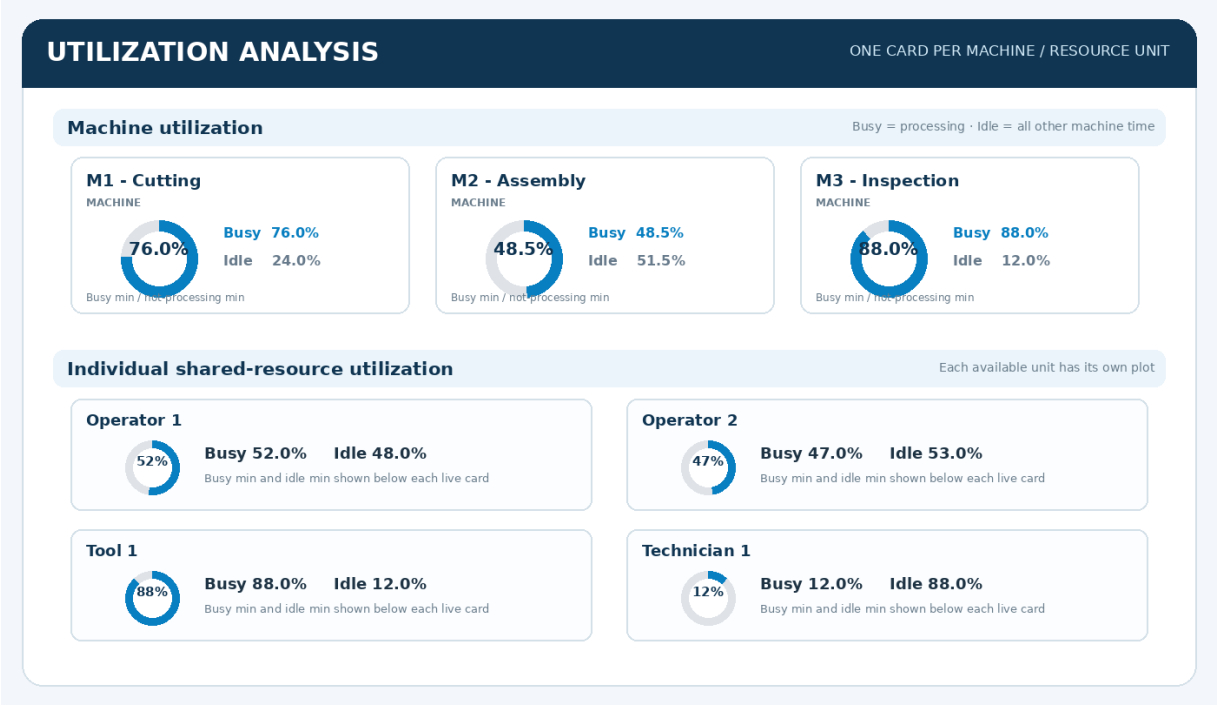


Figure 5. Blue means busy; neutral light gray means idle. Percentages shown here are examples.

Machine utilization

Busy = processing time ÷ shift duration.

Idle = all other shift time. That can include waiting for parts, waiting for resources, blocking, or failure downtime. It does **not** mean the machine was always available and ready.

Individual resource utilization

Each resource unit has its own busy/idle percentages and time in minutes.

Resource busy time is the time that a specific unit is reserved for processing or, for technicians, repair work. A resource with zero available units is represented as N/A.

How resources are assigned

- Station requirements are acquired before processing begins and released when processing ends or is interrupted by a failure.
- Individual units are assigned from the shared pool so their busy times can be tracked independently.
- Technicians can be held by machine repairs when failures are enabled; a repair waits if no technician is free.

Interpretation tip: Low operator utilization does not always mean the line needs fewer operators. Check machine utilization, resource waits, buffer blocking, and throughput together.

Monte Carlo, Log, saving models, and troubleshooting

Monte Carlo estimates run-to-run variability rather than giving only one result. **Log** provides diagnostics when results are surprising.

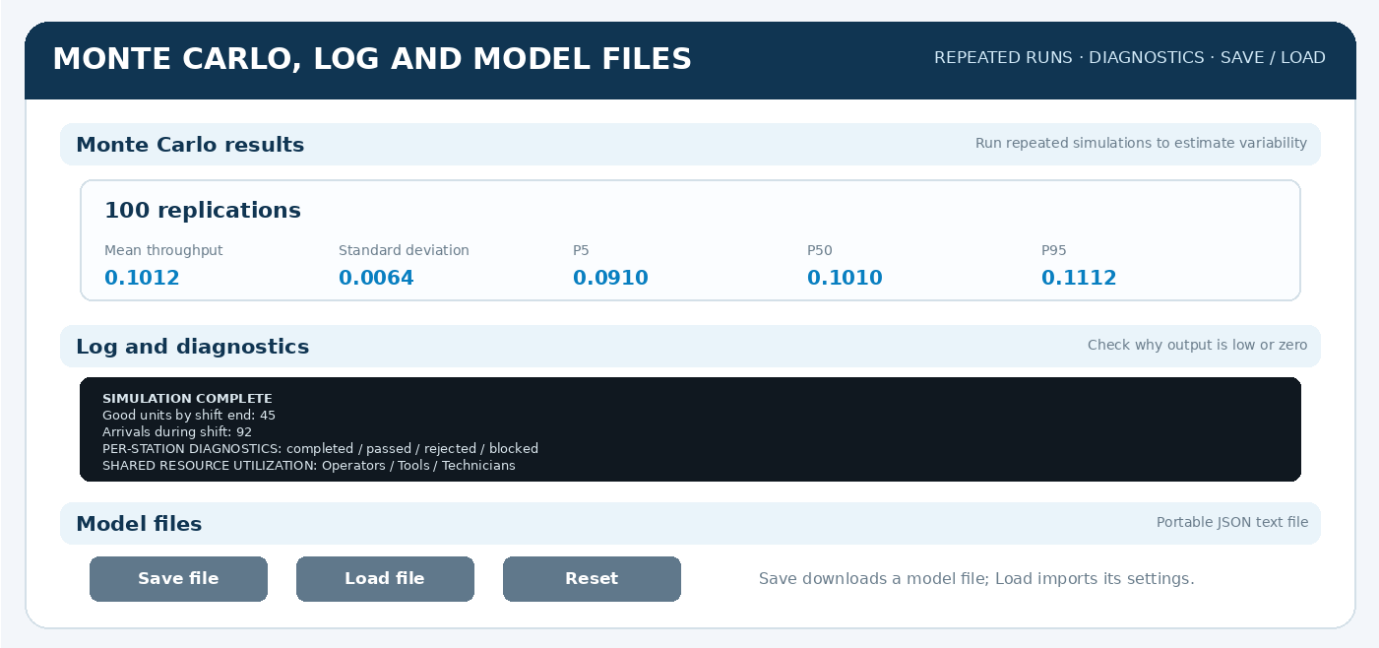


Figure 6. Example numbers and log lines are illustrative.

Feature	What to look for
Monte Carlo summary	Throughput mean, standard deviation (SD), and P5 / P50 / P95. P50 is the median; P5 and P95 describe low/high outcomes in the sampled runs. Cycle-time P50 is also reported.
Log: per-station diagnostics	Service counts, passed/rejected counts, and blocked time. Use this to see where parts stop or get rejected.
Log: shared resource utilization	Pool capacity, aggregate utilization, and occupied resource-minutes.
Log: WIP at shift end	Parts still waiting for input, in transit, active, buffered, blocked, or waiting for resources/ technicians.
Save / Load	Save a baseline before experiments. Load restores model settings from a local JSON/text file; it does not store simulation results as a report.

Quick troubleshooting

- **Zero good output:** confirm arrival rate is positive, shift duration is long enough, processing times use minutes, and required resources exist in sufficient quantities. Check per-station diagnostics in Log.
- **Station waits for resources:** raise the available pool or lower that station's requirement. Resource requirements are not processing-speed settings.
- **More operators do not increase one machine's speed:** expected for a machine that has one processing server; extra operators can support simultaneous work at other stations, but do not act as parallel machine servers.
- **Machine reports no availability:** check whether **Use failures** is enabled and review MTTF / MTTR.
- **Page shows an older layout:** after deployment finishes, refresh. On desktop use Ctrl+F5 to bypass cached files.

شروع سریع و نقشه بخش‌های صفحه

این راهنما روش استفاده از شبیه‌ساز خط تولید را مرحله‌به‌مرحله توضیح می‌دهد. تصاویر، نقشه‌های شماتیک رابط هستند و اسکرین‌شات زنده مرورگر نیستند؛ نام کنترل‌ها و محاسبات مطابق نسخه فعلی برنامه است.



شکل ۱. چیدمان صفحه از تنظیمات در بالا تا نتایج و گزارش‌ها در پایین است.

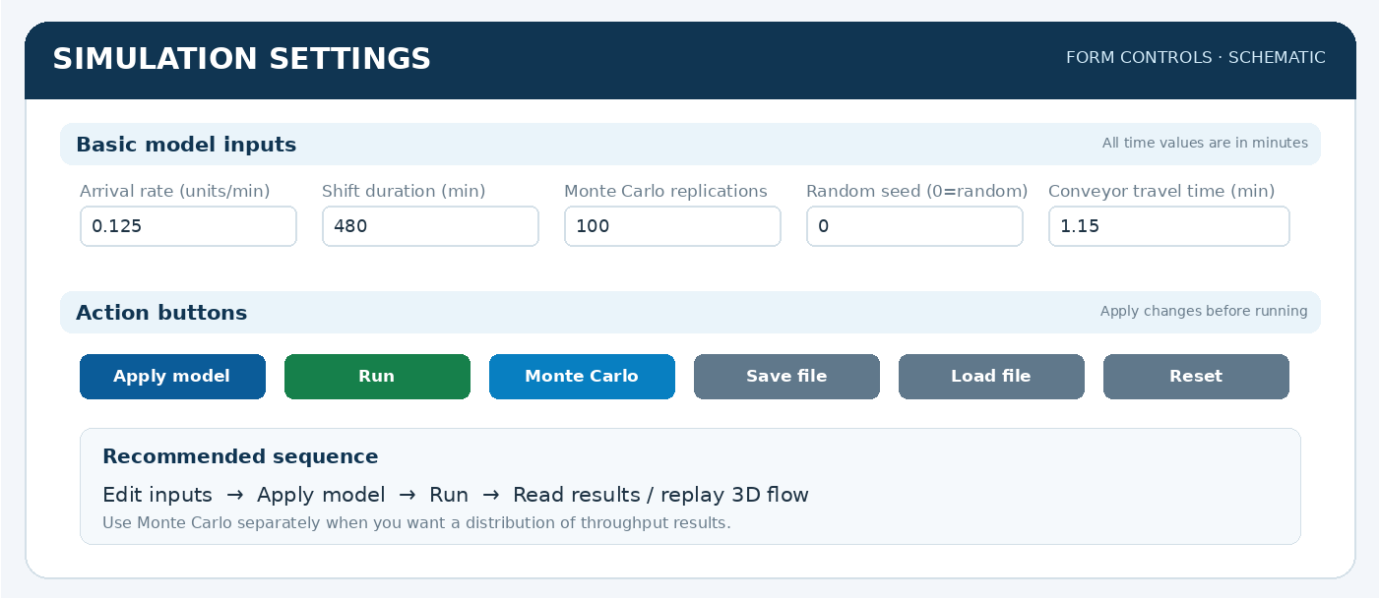
اولین شبیه‌سازی در شش مرحله

1. برنامه را باز کنید: https://abb-omidi.github.io/production-line-simulator/
2. در بخش Simulation settings نرخ ورود، مدت شیفت و زمان حرکت نوار نقاله را تعیین کنید.
3. در بخش منابع مشترک، تعداد اپراتورها، ابزارها و تکنسین‌های موجود را وارد کنید.
4. کارت هر ماشین را بررسی کنید: توزیع زمان پردازش، بافر، ضایعات، خرابی و منابع لازم برای هر قطعه.
5. ابتدا Apply model و سپس Run را بزنید. نتایج و گزارش را بخوانید.
6. پخش سه‌بعدی را شروع کنید تا همان رویدادهای شبیه‌سازی را ببینید.

> **نکته مهم:** پس از تغییر پارامترها، پیش از اجرای شبیه‌سازی روی Apply model کلیک کنید. اجرای جدید نتایج و مسیر رویدادهای سه‌بعدی را به‌روزرسانی می‌کند.

تنظیمات شبیه‌سازی و دکمه‌ها

پنل اول زمان، نرخ ورود قطعات و تنظیمات اجرای مدل را مشخص می‌کند. تمام ورودی‌های زمانی بر حسب دقیقه هستند.



شکل ۲. مقادیر تصویر نمونه‌اند؛ برای خط خودتان مقادیر مناسب را وارد کنید.

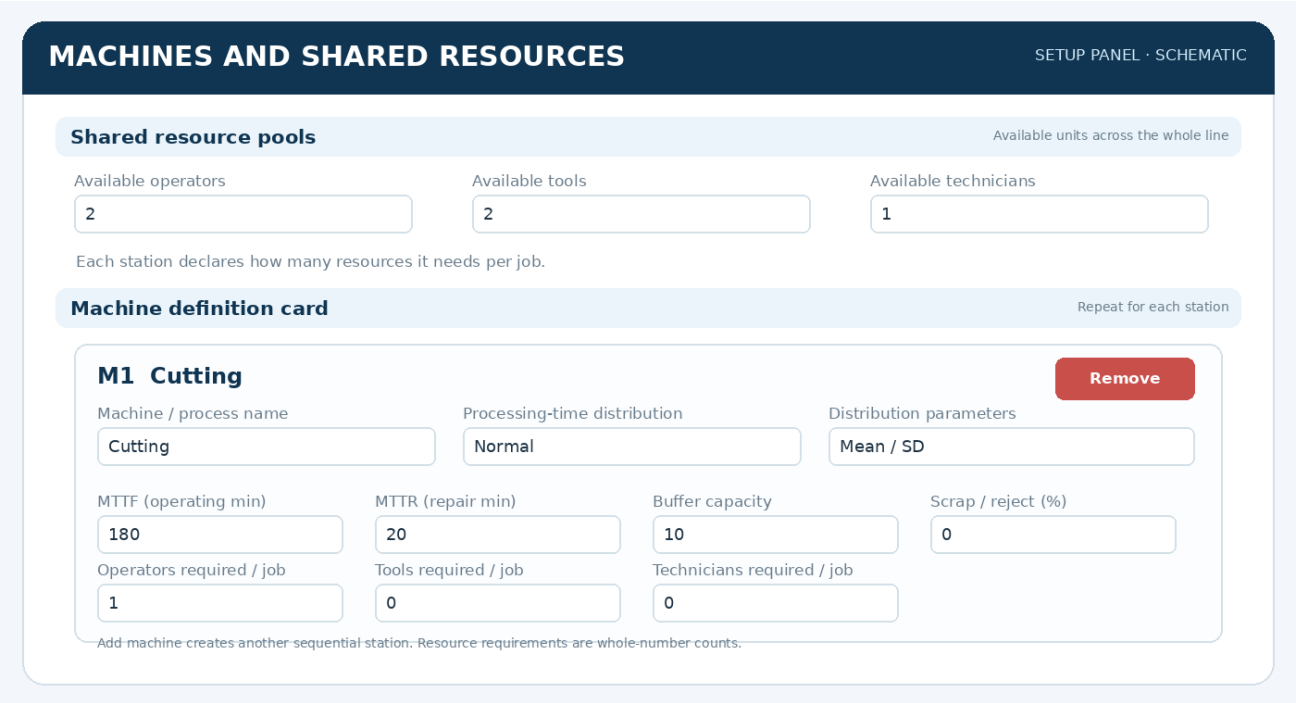
کنترل	معنی و روش استفاده
Arrival rate (units/min)	میانگین نرخ ورود قطعه. برای نمونه، ۰٫۵ یعنی به‌طور متوسط یک قطعه در هر ۲ دقیقه.
Shift duration (min)	مدت شیفت شبیه‌سازی. خروجی تا انتهای این بازه محاسبه می‌شود.
Monte Carlo replications	تعداد اجراهای مستقل مونت‌کارلو، از ۱ تا ۵۰۰۰.
Random seed (0=random)	بذر غیرصفر باعث تکرارپذیری آزمایش تصادفی می‌شود؛ مقدار صفر بذر جدید می‌خواهد.
Conveyor travel time (min)	زمان حرکت هر قطعه در انتقال بین ورودی، ماشین‌ها و خروجی.

دکمه‌ها

دکمه	کاربرد
Apply model	تنظیمات را بررسی و اعمال می‌کند و نمای خط را بازسازی می‌کند. پس از ویرایش بزنید.
Run	یک شبیه‌سازی رویدادگسسته اجرا می‌کند و شاخص‌ها، جدول‌ها، نمودارها و گزارش را به‌روزرسانی می‌کند.
Monte Carlo	شبیه‌سازی را با بذرهای تصادفی مختلف تکرار می‌کند و آمار نرخ تولید را گزارش می‌دهد.
Save file	مدل فعلی را در قالب فایل متنی JSON دانلود می‌کند.
Load file	فایل مدل JSON یا متنی ذخیره‌شده را وارد می‌کند.
Reset	مدل پیش‌فرض برنامه را بازمی‌گرداند.

تعریف ماشین‌ها، توزیع پردازش و منابع مشترک

هر کارت ماشین نماینده یک ایستگاه متوالی در خط است. با Add machine + ایستگاه اضافه و با Remove آن را حذف کنید. شماره ایستگاه‌ها به‌ترتیب خط تنظیم می‌شود.



شکل ۳. کارت هر ماشین شامل زمان پردازش، بافر، کیفیت، خرابی و نیاز منابع است.

فیلد	تعریف
Machine / process name	نام قابل‌خواندن ماشین در خط، نمای سه‌بعدی و جدول نتایج.
Processing-time distribution	مدل آماری برای نمونه‌گیری زمان انجام کار هر قطعه.
MTTF (operating min)	میانگین زمان کارکرد بین خرابی‌ها؛ فقط وقتی کلید خرابی روشن باشد استفاده می‌شود.
MTTR (repair min)	میانگین زمان تعمیر. در حالت فعال بودن خرابی، تعمیر به تکنسین آزاد نیاز دارد.
Buffer capacity	حداکثر ظرفیت صف انتظار همان ایستگاه؛ با ماشین در حال پردازش یکی نیست.
Scrap / reject (%)	درصد احتمال رد شدن قطعه از کنترل کیفیت همان ایستگاه.
Operators / Tools / Technicians required per job	تعداد صحیح منابعی که هنگام پردازش هر قطعه رزرو می‌شوند؛ این مقادیر ضریب افزایش سرعت نیستند.

توزیع زمان پردازش و قواعد تخصیص منابع

توزیعی را انتخاب کنید که با زمان‌های اندازه‌گیری‌شده یا برآوردشده پردازش سازگار باشد. زمان خدمت برای هر بار ورود قطعه به ماشین جداگانه نمونه‌گیری می‌شود.

توزیع	پارامترها	توضیح
Normal	میانگین μ، انحراف معیار σ	زمان پردازش با پراکندگی نرمال؛ نمونه‌های غیرمثبت رد می‌شوند.
Gamma	شکل α، مقیاس β (دقیقه)	زمان مثبت با چولگی به راست.
Poisson	λ (میانگین دقیقه)	مقادیر گسسته غیرمنفی بر حسب دقیقه.
Exponential	میانگین (دقیقه)	توزیع زمان مثبت و بدون حافظه.
Weibull	شکل k، مقیاس λ (دقیقه)	توزیع منعطف زمان‌های مثبت.
Triangular	حداقل، نما، حداکثر (دقیقه)	زمان محدود با سه برآورد حداقل، معمول و حداکثر.

راهنمای انتخاب توزیع در عمل

وضعیت	انتخاب اولیه مناسب
زمان‌ها تقریباً متقارن اطراف میانگین هستند	Normal؛ انحراف معیار واقعی انتخاب کنید و احتمال نمونه منفی را بررسی کنید.
زمان‌ها مثبت و چوله به راست‌اند	Gamma یا Weibull.
زمان‌های کوتاه زیاد و زمان‌های طولانی گهگاهی‌اند	Exponential، در صورت سازگاری فرض با فرایند.
داده تاریخی کم است ولی حداقل / معمول / حداکثر برآورد شده	Triangular.
مدل مدت گسسته یا شمارشی توجیه دارد	Poisson؛ خروجی گسسته شبیه دقیقه است، نه زمان پیوسته.

قواعد ظرفیت منابع

کنترل ظرفیت: نیاز ایستگاه به اپراتور، ابزار یا تکنسین نباید از تعداد موجود بیشتر باشد. ظرفیت مخزن را بالا ببرید یا نیاز ایستگاه را کاهش دهید.

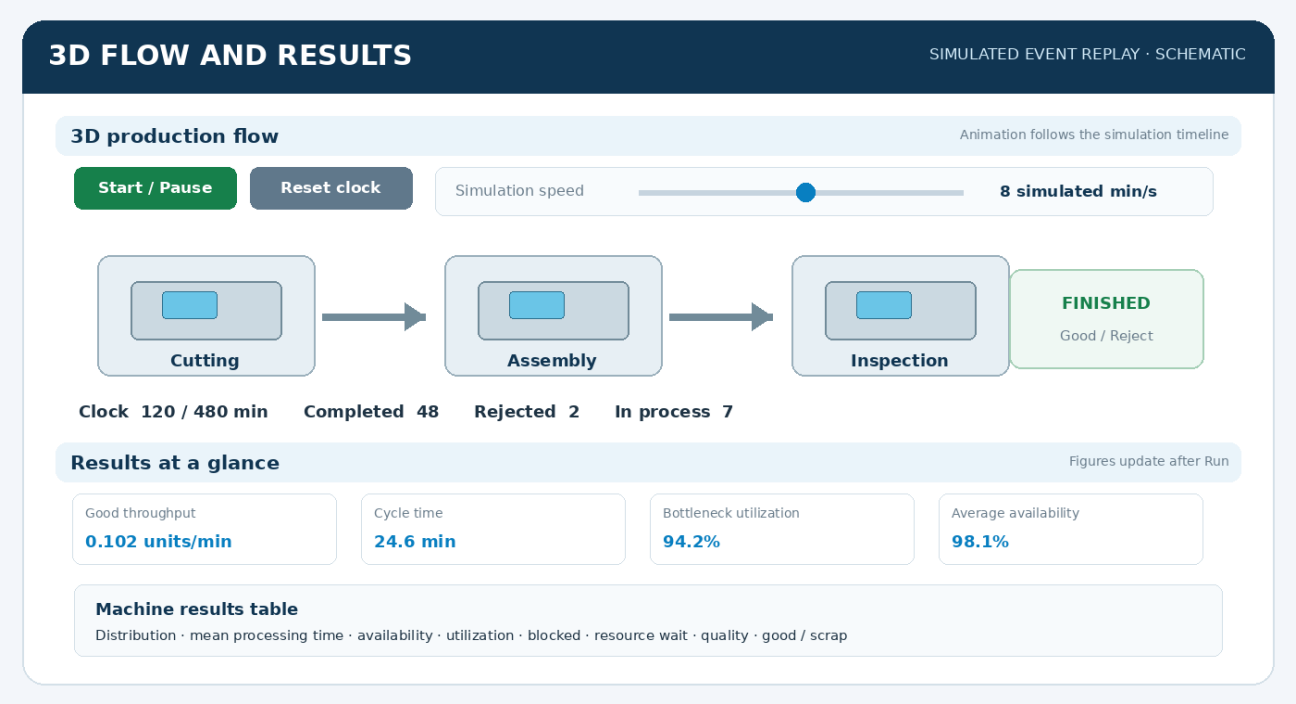
منابع مشترک: با ۲ اپراتور، دو قطعه در دو ایستگاه مختلف می‌توانند هم‌زمان پردازش شوند؛ اما دو اپراتور یک ماشین تک‌سرور را دو برابر سریع نمی‌کنند.

خرابی و تعمیر

کلید Use failures (MTTF/MTTR downtime) خرابی ماشین‌ها را فعال یا غیرفعال می‌کند. وقتی خرابی فعال باشد، کار ماشین قطع و پس از تعمیر ادامه پیدا می‌کند؛ برای شروع تعمیر باید تکنسین آزاد موجود باشد. با خاموش بودن این کلید خرابی رخ نمی‌دهد.

جریان سه‌بعدی، شاخص‌ها و نتایج ماشین‌ها

پنل سه‌بعدی رویدادهایی را بازپخش می‌کند که با دکمه Run تولید شده‌اند؛ این پنل یک شبیه‌سازی جداگانه نیست.



شکل ۴. مقادیر تصویر صرفاً نمونه‌اند و پیش‌بینی خط شما نیستند.

کنترل‌های جریان سه‌بعدی

- Start flow / Pause / Resume: شروع، توقف موقت و ادامه بازپخش.
- Reset clock: صفر کردن ساعت بازپخش؛ برای تولید مسیر تازه، دوباره Run بزنید.
- Simulation speed: تعداد دقیقه‌های شبیه‌سازی‌شده در هر ثانیه واقعی.
- نمایشگر پایین پنل: ساعت شبیه‌سازی، قطعات سالم تکمیل‌شده، قطعات مردود و موجودی در جریان ساخت.

شاخص‌های بالای نتایج

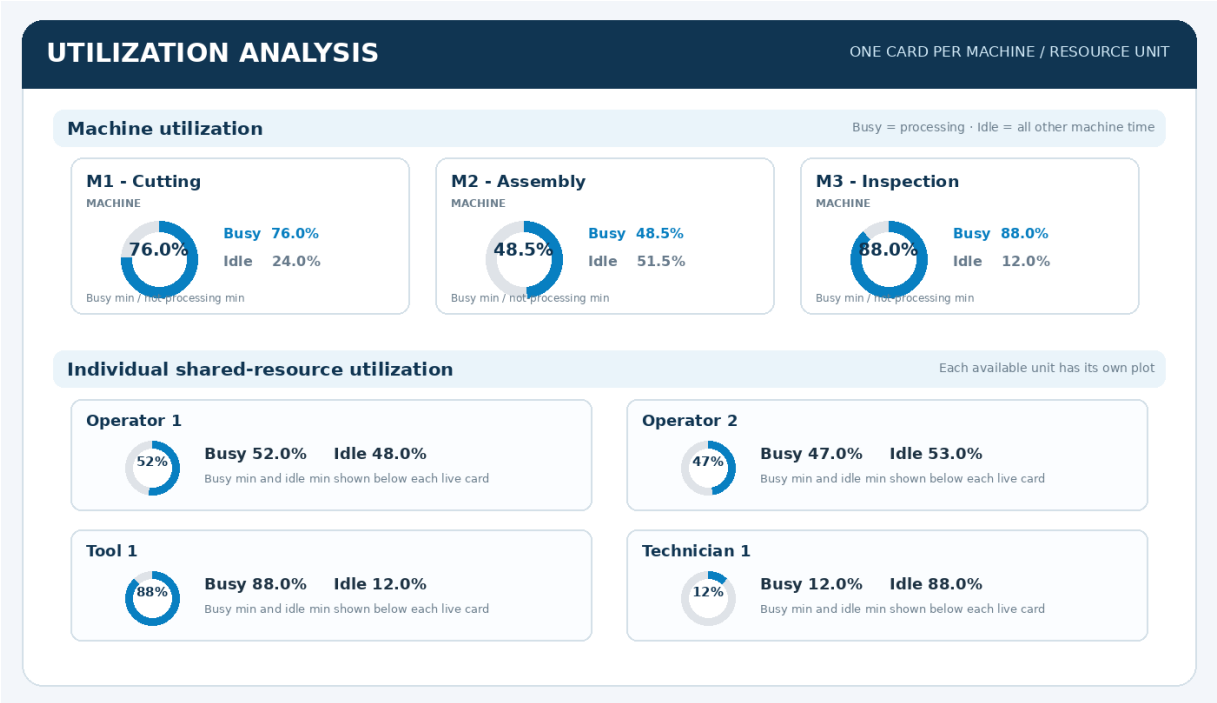
شاخص	تفسیر
Good throughput (units/min)	تعداد قطعات سالم تکمیل‌شده تا پایان شیفت تقسیم بر مدت شیفت.
Cycle time (min)	میانگین زمان از ورود قطعه تا خروج نهایی برای قطعات سالمی که در شیفت تکمیل شده‌اند.
Bottleneck utilization	بهره‌برداری پرکارترین ماشین خط.
Average availability	میانگین دسترس‌پذیری ماشین‌ها؛ خاموشی خرابی وقتی فعال است لحاظ می‌شود.

ستون‌های جدول نتایج ماشین‌ها

Mean PT میانگین توزیع زمان پردازش بر حسب دقیقه است؛ Availability دسترس‌پذیری با توجه به خرابی؛ Util. نسبت زمان پردازش به زمان شیفت؛ Blocked (%) مدت زمانی که ماشین به دلیل ناتوانی در انتقال خروجی مسدود است؛ Resource wait (min) انتظار برای منابع مشترک؛ Quality (%) درصد عبور از کیفیت؛ و Good / Scrap شمارش قطعات سالم و مردود در آن ایستگاه است.

نمودارهای بهره‌برداری ماشین و تک‌تک منابع

پس از اجرای مدل، بخش Utilization analysis برای هر ماشین و برای هر اپراتور، ابزار و تکنسین موجود یک کارت مجزا نمایش می‌دهد. مثلاً با ۳ اپراتور، باید سه نمودار مستقل با نام‌های Operator 1، Operator 2 و Operator 3 ببینید.



شکل ۵. آبی = مشغول؛ خاکستری روشن = بیکار. اعداد صرفاً نمونه هستند.

بهره‌برداری تک‌تک منابع

هر منبع، درصد مشغولی و بیکاری و زمان خودش را دارد.

زمان مشغولی یک واحد منبع، مدت رزرو آن برای پردازش یا - برای تکنسین - تعمیر است. ظرفیت صفر به صورت N/A نمایش داده می‌شود.

بهره‌برداری ماشین

مشغول = مدت پردازش تقسیم بر مدت شیفت.

بیکار یعنی تمام زمان‌هایی که ماشین پردازش نمی‌کند؛ این زمان می‌تواند شامل انتظار قطعه یا منبع، مسدود شدن یا خرابی باشد. بنابراین الزاماً به معنی آماده و سالم بودن ماشین نیست.

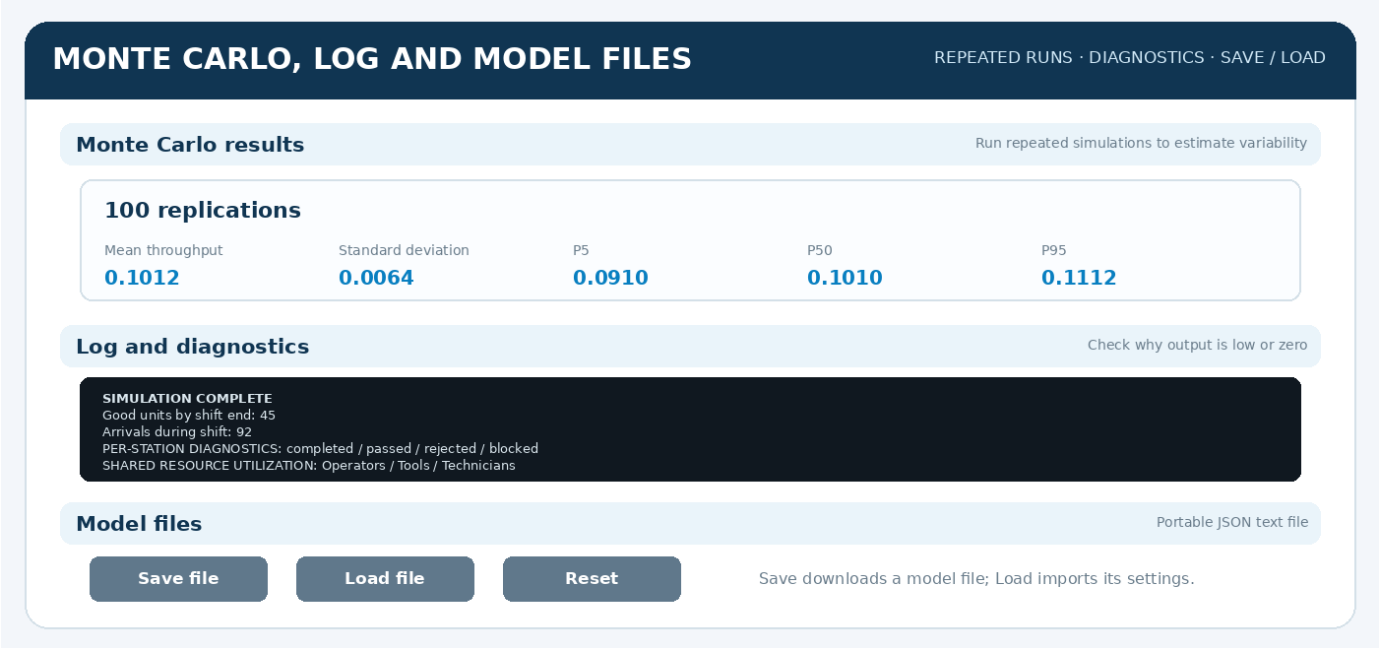
نحوه تخصیص منابع

- منابع مورد نیاز پیش از شروع پردازش گرفته و پس از پایان کار یا قطع ناشی از خرابی آزاد می‌شوند.
- واحدهای منفرد منابع از مخزن مشترک تخصیص می‌یابند تا زمان مشغولی هر واحد جداگانه ثبت شود.
- در صورت فعال بودن خرابی، تعمیر ماشین به تکنسین نیاز دارد؛ اگر تکنسین آزاد نباشد، تعمیر منتظر می‌ماند.

نکته تفسیر: بهره‌برداری پایین اپراتور به‌تنهایی به معنی نیاز نداشتن به اپراتور کمتر نیست. بهره‌برداری ماشین‌ها، انتظار منابع، مسدود شدن بافر و نرخ تولید را هم مقایسه کنید.

مونت‌کارلو، گزارش، ذخیره مدل و رفع اشکال

Monte Carlo پراکندگی نتایج بین اجراهای تصادفی را برآورد می‌کند؛ Log برای بررسی علت نتایج غیرمنتظره است.



شکل ۶. اعداد و خطوط گزارش نمونه‌اند.

بخش	چه چیزی را بررسی کنید
Monte Carlo summary	میانگین نرخ تولید، انحراف معیار (SD) و صدک‌های P5 / P50 / P95. مقدار P50 میانه است؛ P5 و P95 خروجی‌های پایین و بالای بازه نمونه‌گیری را نشان می‌دهند. میانه زمان چرخه نیز گزارش می‌شود.
Log: per-station diagnostics	تعداد خدمات تکمیل‌شده، عبور از کیفیت، مردودی و زمان مسدود بودن. از این بخش برای یافتن محل توقف یا ضایعات استفاده کنید.
Log: shared resource utilization	ظرفیت مخزن منابع، درصد بهره‌برداری و دقیقه-منبع مشغول.
Log: WIP at shift end	قطعاتی که در پایان شیفت در صف ورودی، مسیر انتقال، ماشین، بافر یا انتظار منابع/تکنسین باقی مانده‌اند.
Save / Load	قبل از آزمایش نسخه پایه را ذخیره کنید. فایل مدل تنظیمات را ذخیره می‌کند، نه گزارش نتایج شبیه‌سازی را.

رفع اشکال سریع

- **خروجی سالم صفر است:** نرخ ورود مثبت، مدت شیفت کافی، واحد دقیقه و ظرفیت منابع لازم را بررسی کنید. گزارش هر ایستگاه را بخوانید.
- **ایستگاه منتظر منبع است:** ظرفیت مخزن را بالا ببرید یا نیاز ایستگاه را پایین بیاورید. نیاز منابع تنظیم سرعت پردازش نیست.
- **با اپراتور بیشتر یک ماشین سریع‌تر نمی‌شود:** برای ماشین تک‌سرور این رفتار طبیعی است؛ اپراتور اضافه فقط می‌تواند کارهای هم‌زمان در ایستگاه‌های دیگر را پشتیبانی کند.
- **دسترس‌پذیری پایین است:** بررسی کنید Use failures روشن است یا خیر و پارامترهای MTTF / MTTR را ببینید.
- **چیدمان صفحه قدیمی است:** پس از اتمام انتشار نسخه جدید، صفحه را تازه‌سازی کنید؛ در رایانه از Ctrl+F5 استفاده کنید.